

Processus d'amorçage

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Protection du démarrage mono-utilisateur.....	2
LILO.....	2
GRUB.....	3
Niveau d'exécution par défaut.....	4
Désactivation de Ctrl+Alt+Suppr.....	4
Désactiver les services inutiles.....	4
Références.....	6

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2003 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL.

Permission vous est donnée de distribuer, modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Au cours de ce chapitre, la sécurité d'un système Linux fonctionnel est abordée pour la première fois. Diverses techniques de protection du processus d'amorçage sont présentées dans les sections suivantes.

Protection du démarrage mono-utilisateur

Lors du démarrage de Linux il est possible d'initialiser le système en mode mono-utilisateur. Ce mode est conçu pour permettre de réparer le système. Dès le démarrage, nous pouvons ainsi nous trouver connectés sous l'identité *root* sans avoir besoin de fournir de mot de passe. Inutile d'insister sur le fait que cette possibilité, aussi pratique soit-elle, représente néanmoins une faille importante de sécurité. Pour éviter ce problème, il faut modifier le paramétrage de GRUB.

La commande *password* de GRUB insérer dans le fichier */boot/grub/grub.conf* permet aussi protéger l'accès à votre chargeur à l'aide d'un mot de passe. Contrairement à LILO le mot de passe doit être crypté.

```
password --md5 $ki47DRy2a1quIitvskl745sFRsm
```

La génération du mot de passe crypté doit se faire à partir du shell GRUB:

```
# grub
grub> md5crypt
entrez votre mot de passe :
Password: *****
Encrypted: $ki47DRy2a1quIitvskl745sFRsm
```

Il est aussi possible d'utiliser la commande *grub-md5-crypt* pour générer le mot de passe. Le mot de passe crypté ainsi généré doit être inséré à la suite de la commande *password* dans le fichier */boot/grub/grub.conf*.

Niveau d'exécution par défaut

Lorsque la sécurité de l'accès X11R6 sera abordée nous constaterons les nombreuses vulnérabilités de X. En général, il est donc préférable de ne pas utiliser X sur un serveur. Pour s'assurer que X ne sera pas démarré automatiquement, il faut modifier la première ligne du fichier */etc/inittab*. En général, cette ligne ressemble à ceci :

```
id :5 :initdefault :
```

Elle indique au programme *init* d'amorcer le système au niveau d'exécution 5, donc X sera démarré. Pour modifier cela, remplacez le numéro 5 par 3 :

```
id :3 :intidefault :
```

Après cette modification, le système s'amorcera avec une invite de *login* texte plutôt qu'une invite X.

Désactivation de Ctrl+Alt+Suppr

Il est souvent souhaitable d'empêcher le réamorçage d'un système en appuyant sur *Ctrl+Alt+suppr*. Pour ce faire il suffit de mettre la ligne suivante entre commentaire :

```
start on control-alt-delete
exec /sbin/shutdown -r nowControl -Alt -Delete pressed
```

Cette ligne se trouve dans le fichier */etc/init/control-alt-delete.conf* et le caractère dièse (#) est le symbole de commentaire.

Désactiver les services inutiles

Pour déterminer les services nécessaires et ceux qui ne le sont pas, il faut être en mesure d'identifier le rôle de chacun. Voici une liste des services courants :

Services	Inutile	Description
alsasound	Oui	<i>Advanced Linux Sound Architecture</i> , carte de son.

amd	Oui	Démon d'automontage
atalk	Éventuellement	Services AppleTalk
atd	Oui	Planificateur de commandes
cron	Non	Démon cron
fonttastic	Oui	Serveur de police fonttastic
gpm	Oui	<i>General Purpose Mouse</i> , souris
httpd	Éventuellement	Serveur Web
inetd, xinetd	Non	Super daemon essentiel au fonctionnement du système
ipx	Éventuellement	Service réseau IPX (Novell)
keytable	Non	« mappage » du clavier
ldap	Éventuellement	Service d'annuaire « <i>Lightweight Directory Acces Protocol</i> »
lpd	Éventuellement	Service d'impression Linux
mta, sendmail, qmail	Éventuellement	Service SMTP
netmount	Éventuellement	Système de fichier réseau (/etc/fstab)
network	Non	Interface réseau
nfs	Éventuellement	Service NFS
nis-client	Éventuellement	Service client NIS
nis-server	Éventuellement	Service serveur NIS
ntp	Non	Serveur de temps
portmap	Éventuellement	Service de « mappage » de port, nécessaire pour NFS
samba	Éventuellement	Service SMB/CIFS
syslog	Non	journal de bord du système
xdm	Oui	X Display Manager
xfs	Éventuellement	Serveur de police Xfree86

Lorsque les services inutiles ont été identifiés les désactiver.

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.

« Red Hat Linux 9 : Red Hat Linux Security Guide », Red Hat Inc., 2002.

« Red Hat Linux 9 : Guide de référence Red Hat ». Red Hat Inc., 2003.